

Análisis de la señal del habla

Joaquín Sebastián Cárdenas (112311) jscardenas@fi.uba.ar

Tomás César Duer (112612) tduer@fi.uba.ar

Uma Toscan (111106) utoscan@fi.uba.ar

Marcos Joel Dias Peñaranda (11423) mdias@fi.uba.ar

Introducción

Se grabaron dos señales de audio de una voz femenina diciendo la palabra “Lapachos”, una de las muestras fue grabada diciendo la palabra de forma rápida y otra lenta. En los siguientes apartados del documento se detalla cómo se realizó un análisis completo de ambas señales mediante scripts, graficando así distintos elementos que la componen, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

1. Segmentación de fonemas

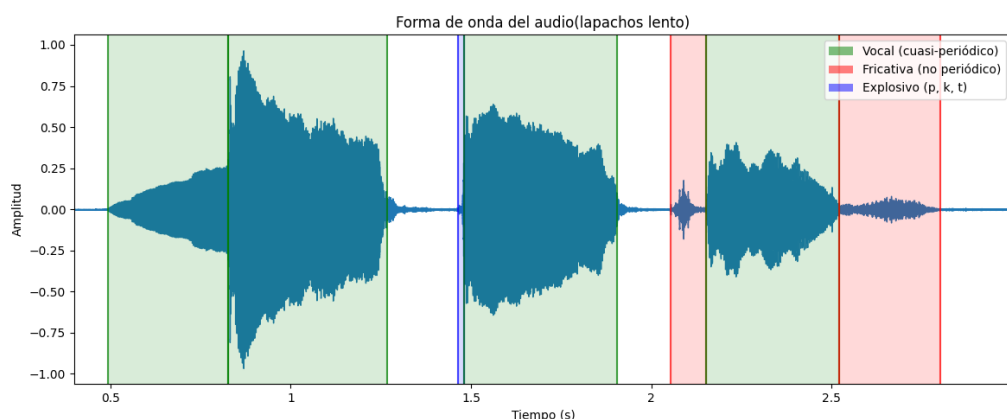


Figura 1: Señal de habla lenta segmentada por tipos de fonemas.

En la Figura 1 se ubican las porciones del audio periódicas en verde (vocálicas) y no periódicas en rojo y azul (fricativas y explosivas). Los segmentos no subrayados corresponden a los momentos de silencio.

Observación: El comportamiento de la “ch” (primer segmento en rojo) es el más peculiar; estamos hablando de una señal no periódica, la cual tiene al principio un comportamiento transitorio (explosivo) para después pasar a ser un ruido no periódico vinculado más a un tipo de fonema fricativo.

2. Análisis de fonemas

2.1. Fonemas 'a' y 's' - señal lenta y rápida

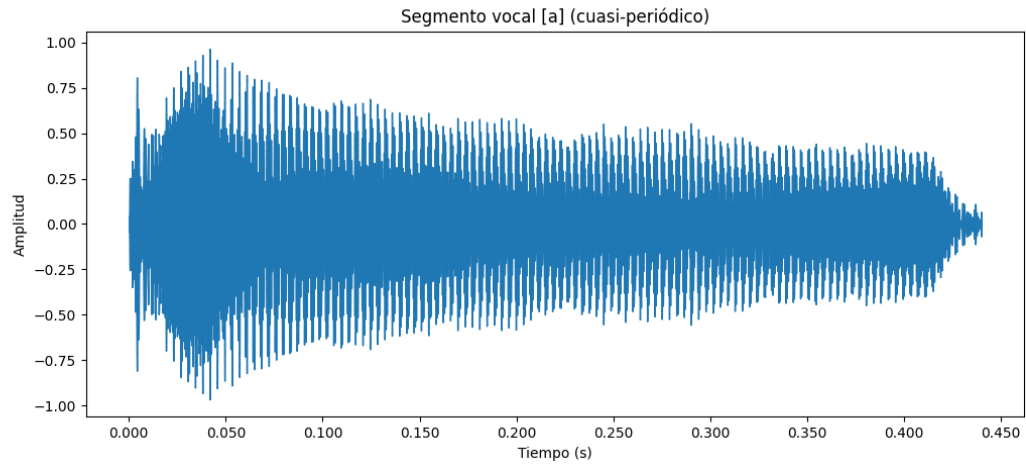


Figura 2: Fonema vocal [a] de la señal lenta.

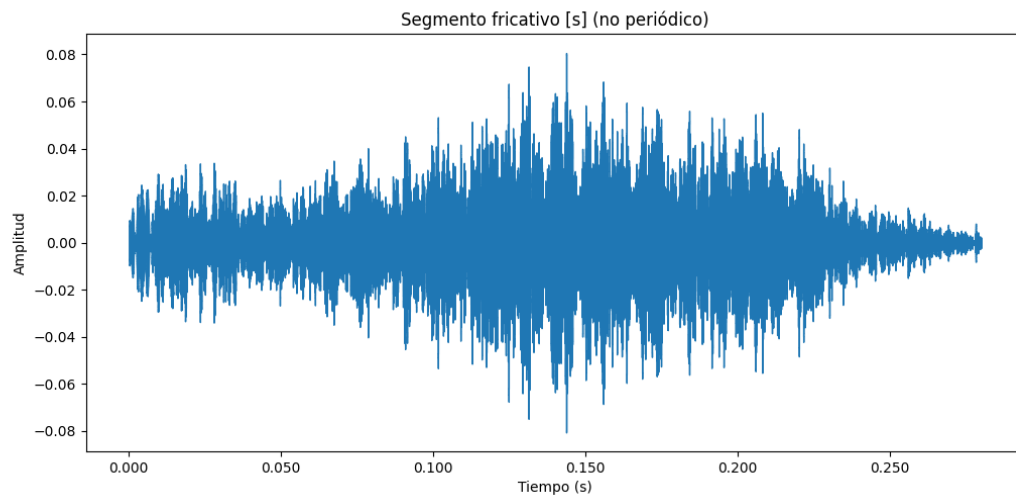


Figura 3: Fonema fricativo [s] de la señal lenta.

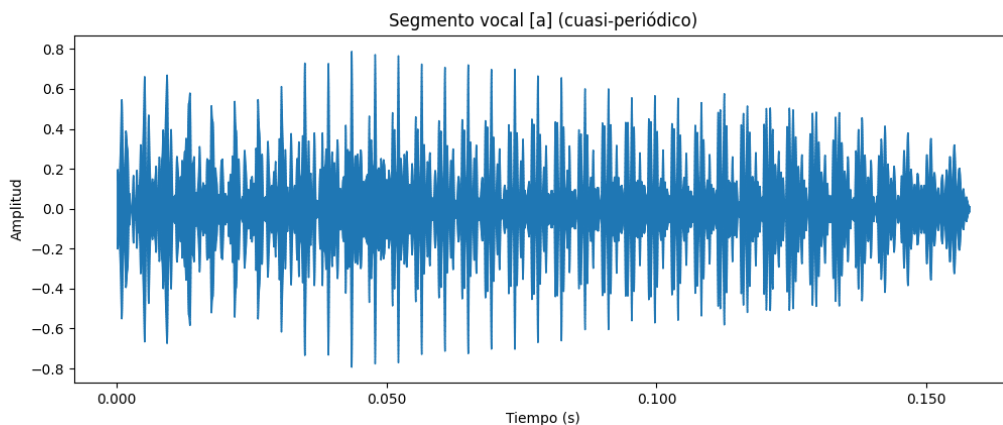


Figura 4: Fonema vocal [a] de la señal rápida.

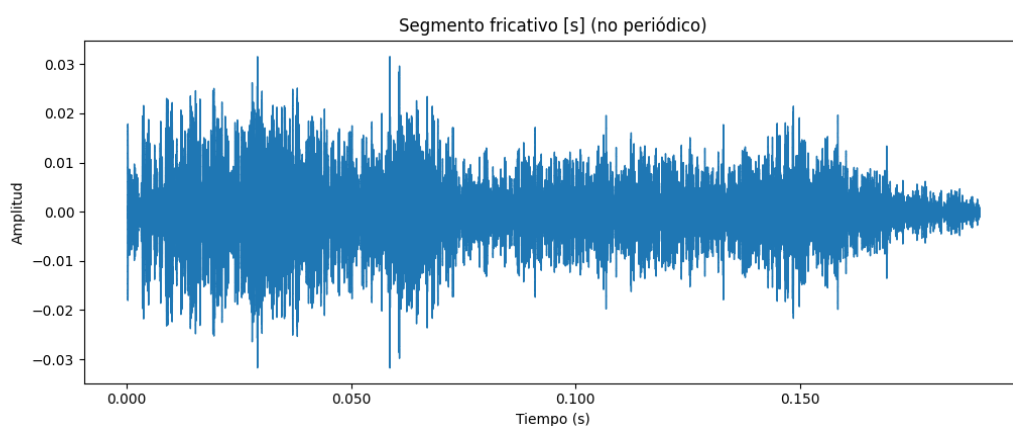


Figura 5: Fonema fricativo [s] de la señal rápida.

En las Figuras 2 y 4 se puede apreciar cómo la vocal [a] presenta una forma de onda claramente cuasi-periódica, con repeticiones regulares que reflejan la vibración de las cuerdas vocales. En contraste, la fricativa [s] (Figuras 3 y 5) muestra una señal irregular y sin ciclos definidos, semejante a ruido.

La diferencia principal entre ambos fonemas es que las vocales son cuasi-periódicas y permiten estimar una frecuencia fundamental, mientras que las fricativas son no periódicas y concentran su energía en altas frecuencias.

Al repetir el análisis con la señal rápida, la vocal [a] mostró un intervalo de duración más corto y un periodo y frecuencia fundamental ligeramente distintos; a su vez, la fricativa [s] también mostró un intervalo de duración más corto, como era de esperar.

2.2. Segmentos cuasi-periódicos - señal lenta

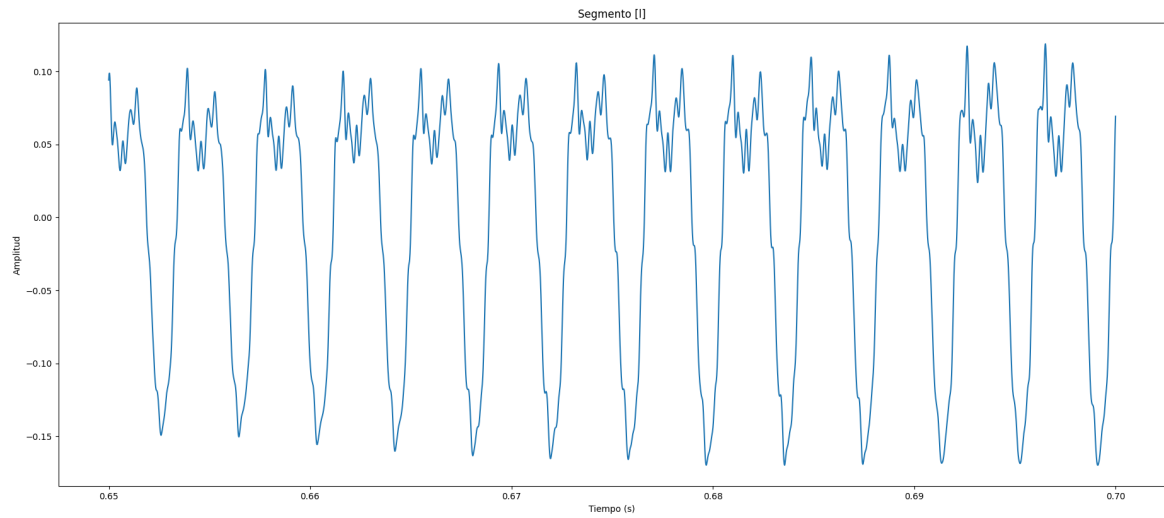


Figura 6: Segmento cuasi periódico de 'l' - señal lenta.

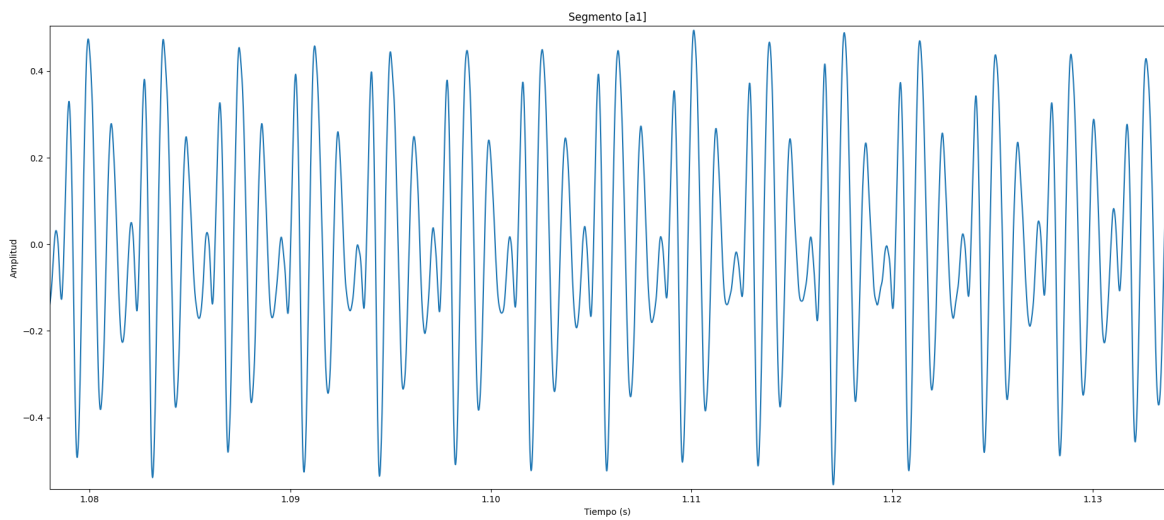


Figura 7: Segmento cuasi periódico de 'a' - señal lenta.

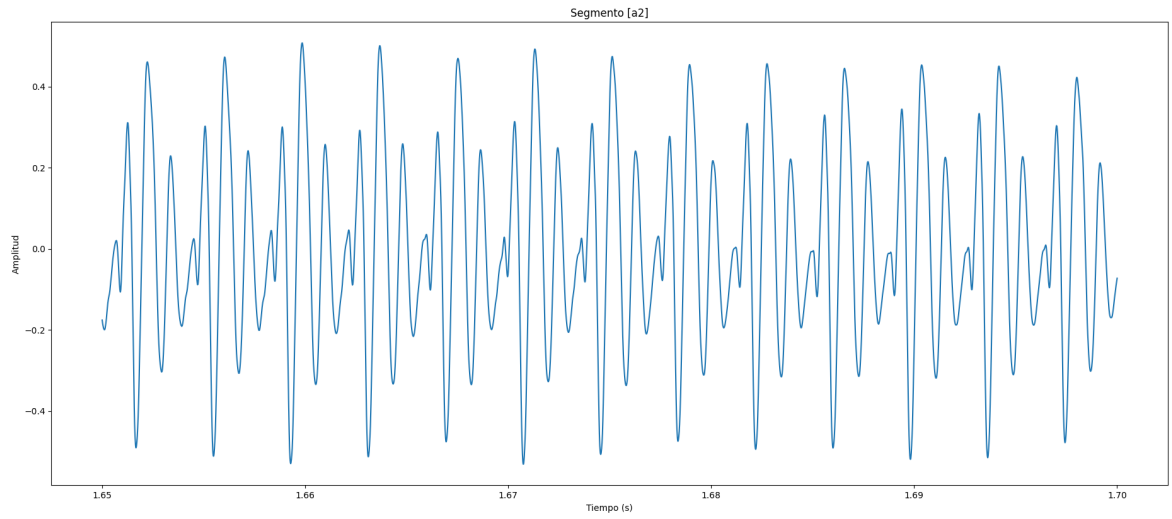


Figura 8: Segmento cuasi periódico de 'a' - señal lenta.

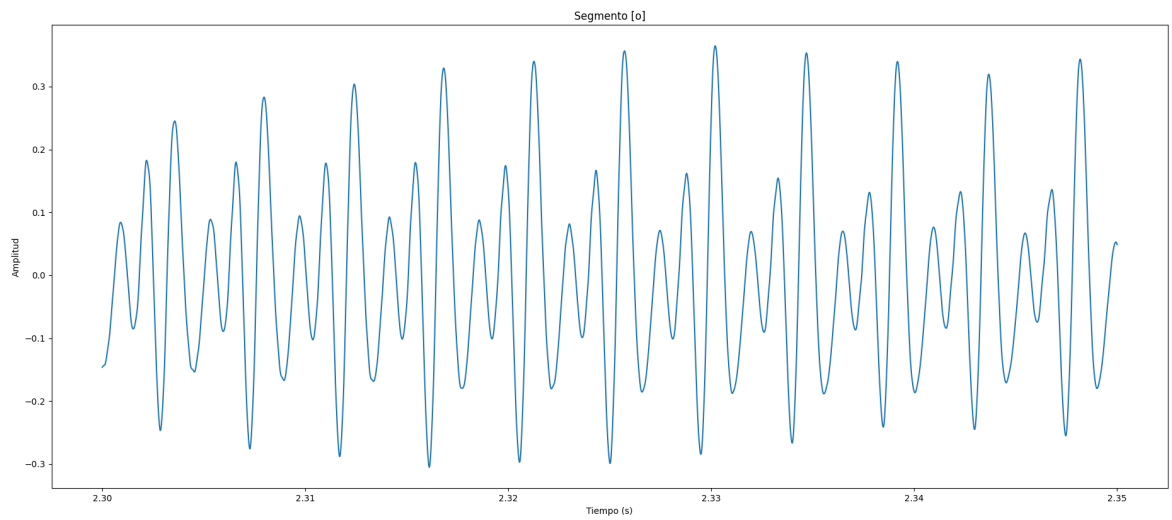


Figura 9: Segmento cuasi periódico de 'o' - señal lenta.

2.3. Segmentos cuasi-periódicos - señal rápida

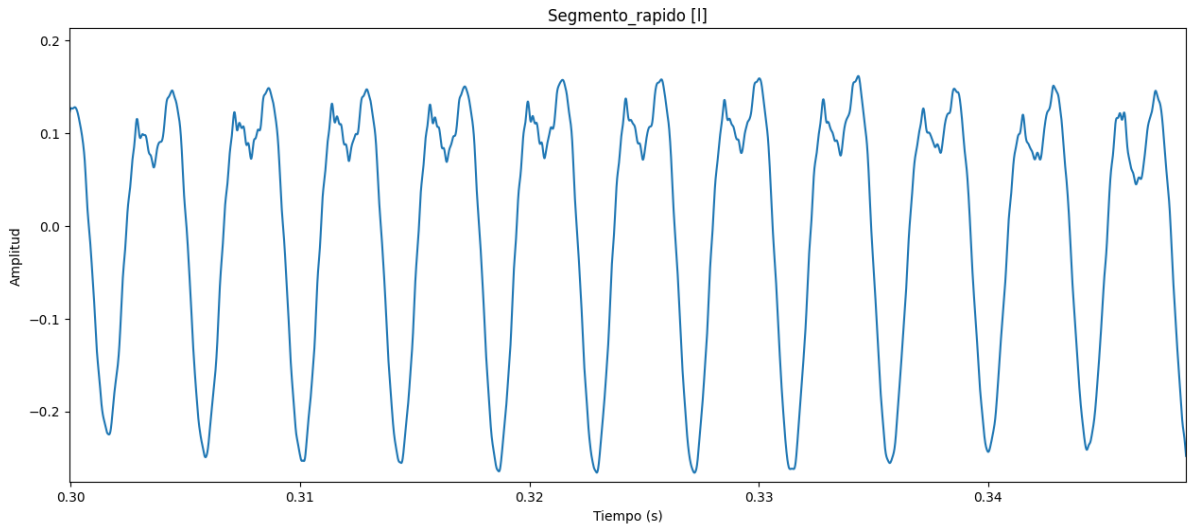


Figura 10: Segmento cuasi periódico de 'l' - señal rápida.

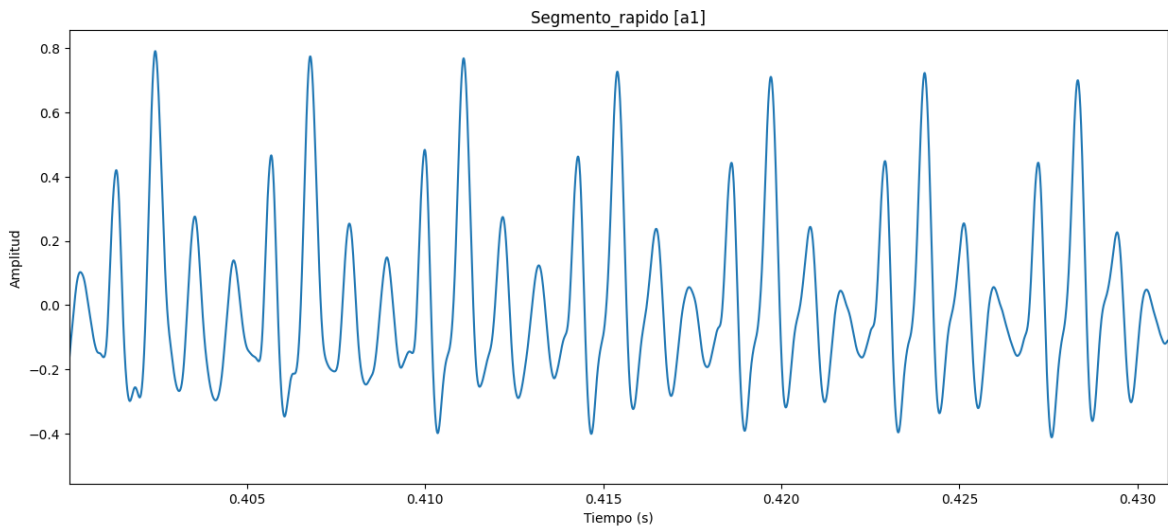


Figura 11: Segmento cuasi periódico, primer 'a' - señal rápida.

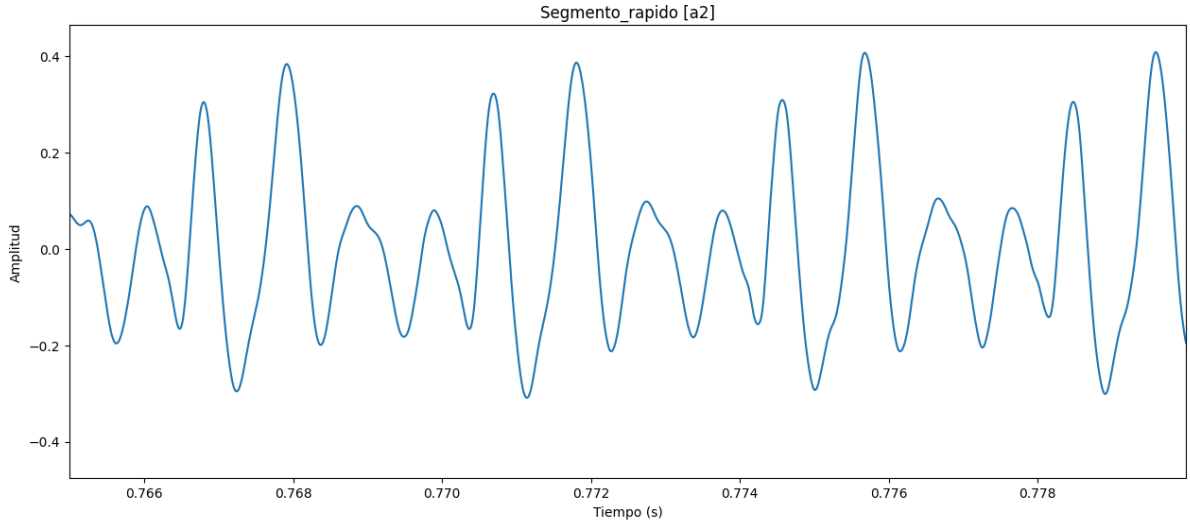


Figura 12: Segmento cuasi periódico, segunda 'a' - señal rápida.

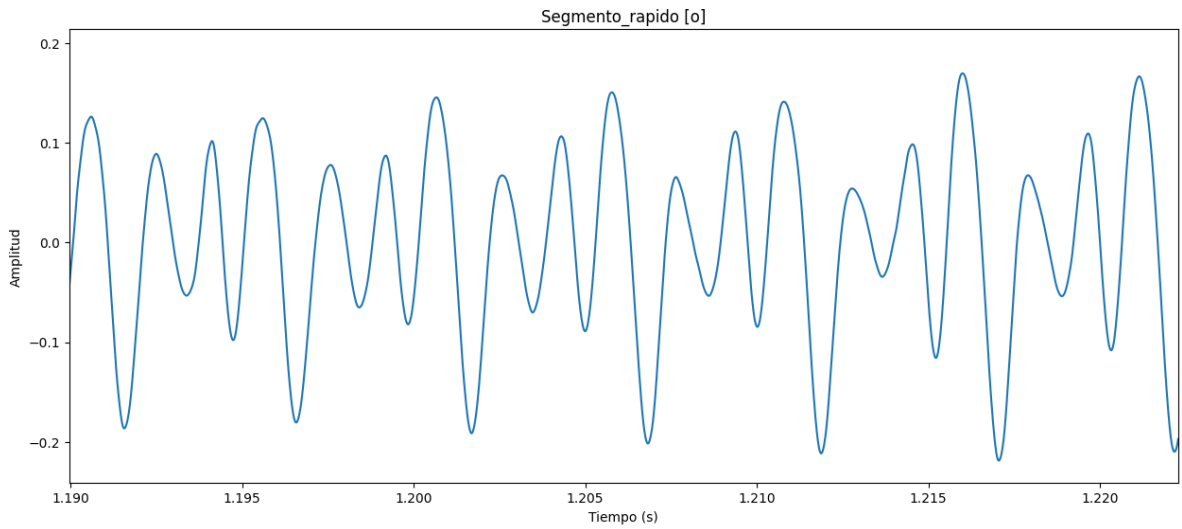


Figura 13: Segmento cuasi periódico de 'o' - señal rápida.

2.4. Periodos y frecuencias de los segmentos cuasi-periódicos

Para estimar el periodo de las señales cuasi-periódicas de manera gráfica, se analizó la duración de un periodo dentro de la señal (como puede verse en las Figuras 6 y 7), para luego calcular su frecuencia como $F = 1/T$.

Cuadro 1: Periodos y frecuencias de los segmentos cuasi-periódicos de la señal lenta y rápida.

Periodo y Frecuencia	Señal Lenta	Señal Rápida
Letra [L]	$T = 4 \text{ ms}$, $F = 250 \text{ Hz}$	$T = 4 \text{ ms}$, $F = 250 \text{ Hz}$
Letra [a1]	$T = 3,8 \text{ ms}$, $f = 263 \text{ Hz}$	$T = 4,5 \text{ ms}$, $f = 222 \text{ Hz}$
Letra [a2]	$T = 4 \text{ ms}$, $f = 250 \text{ Hz}$	$T = 4 \text{ ms}$, $f = 250 \text{ Hz}$
Letra [o]	$T = 5 \text{ ms}$, $f = 200 \text{ Hz}$	$T = 5 \text{ ms}$, $f = 200 \text{ Hz}$

Al ser una señal cuasi periódica, los “periodos” no son todos de una misma duración; por tanto, se podría lograr una mejor aproximación tomando mayor cantidad de muestras de periodos y promediándolos.

3. Cálculo de FFT

Para cada vocal presente en la palabra “lapachos” se extrajeron dos segmentos temporales distintos, tanto en el audio lento como en el rápido: uno abarcando varios periodos de la vocal y otro correspondiente a un único periodo. A cada segmento se le aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT), obteniendo el espectro de magnitud. Luego se identificaron los primeros picos del espectro, acotando el rango de 0 a 2500 Hz.

3.1. Gráficos de la señal lenta

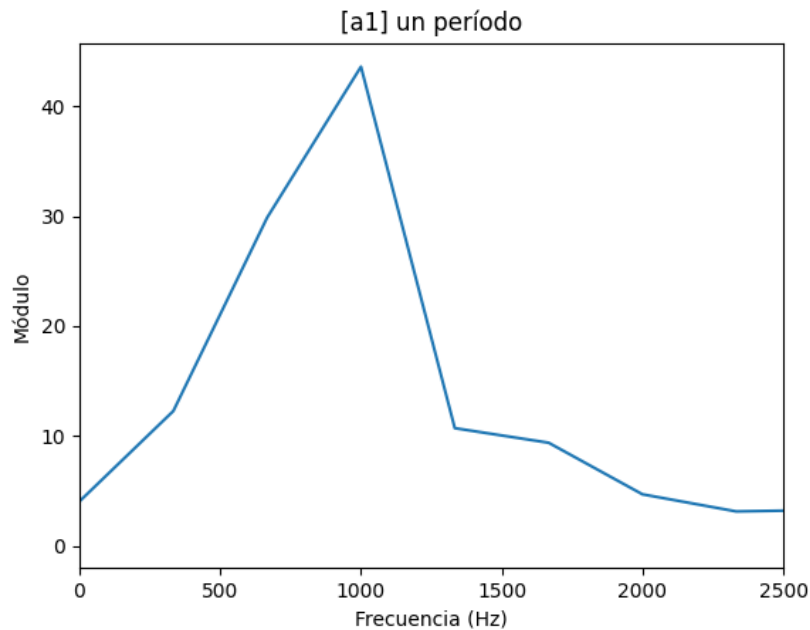


Figura 14: FFT Letra [A1] - Un periodo - señal lenta.

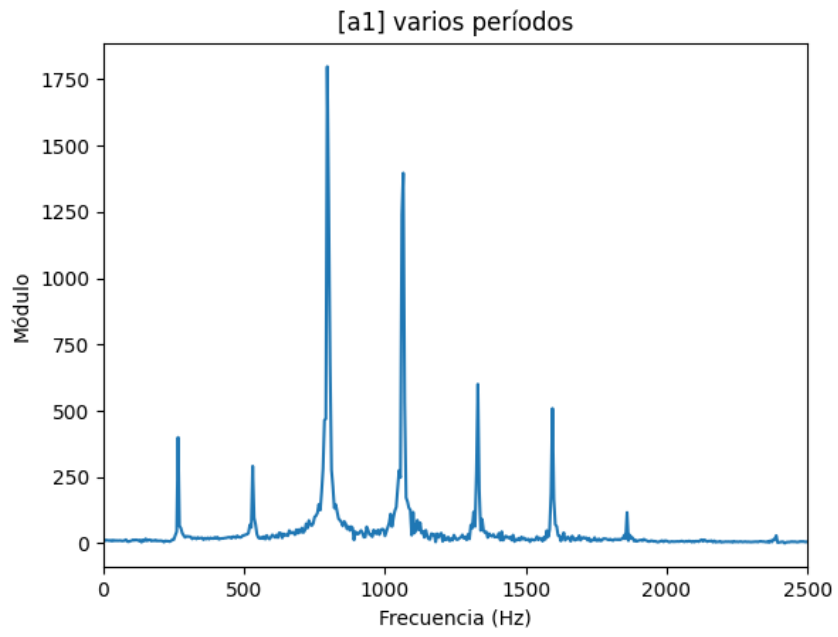


Figura 15: FFT Letra [A1] - Varios períodos - señal lenta.

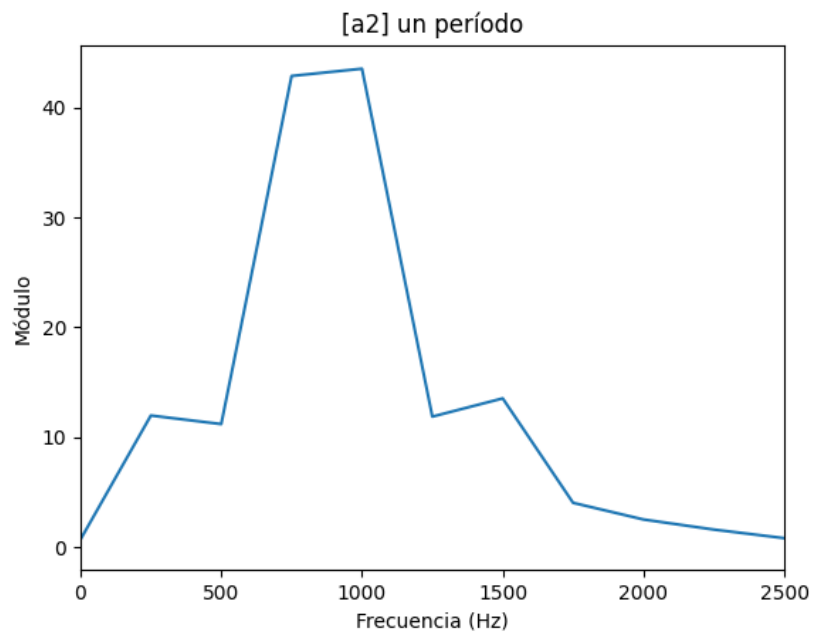


Figura 16: FFT Letra [A2] - Un período - señal lenta.

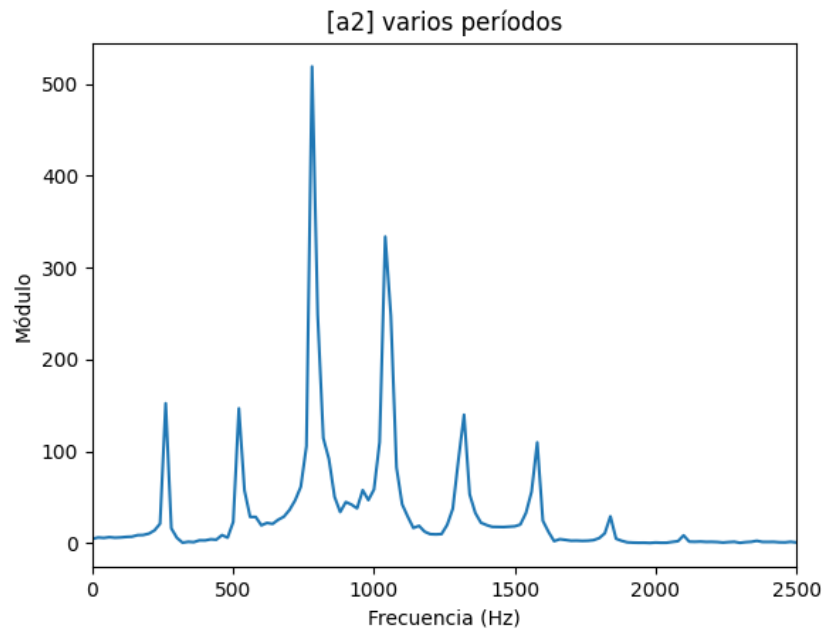


Figura 17: FFT Letra [A2] - Varios períodos - señal lenta.

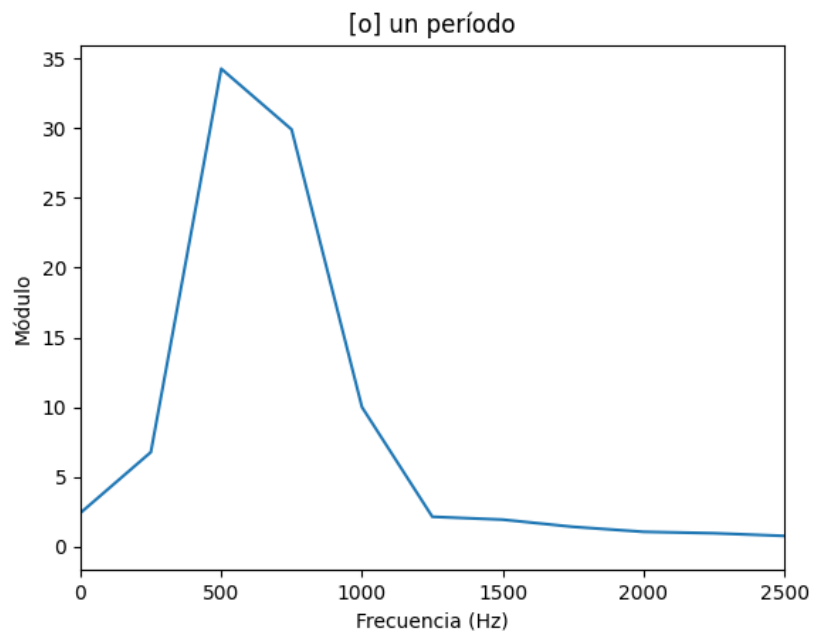


Figura 18: FFT Letra [O] - Un período - señal lenta.

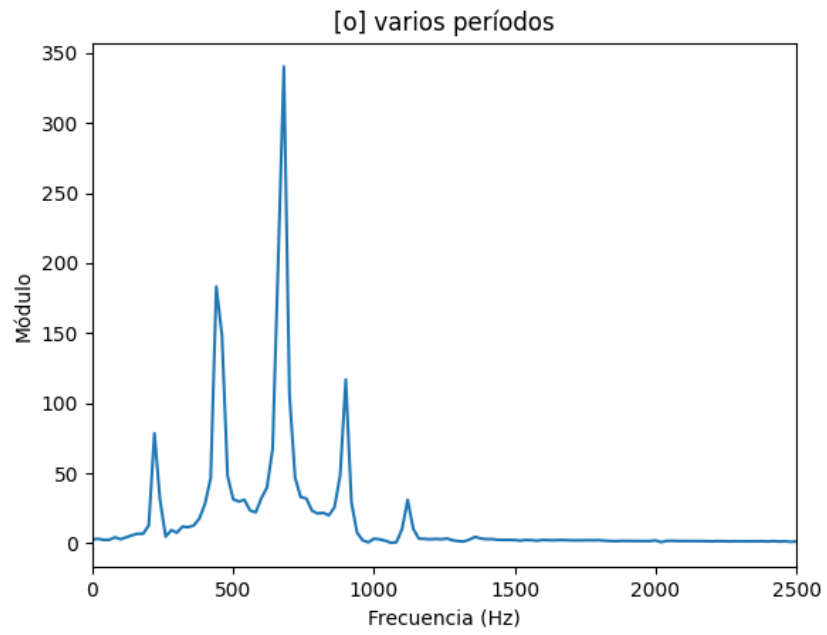


Figura 19: FFT Letra [O] - Varios períodos - señal lenta.

3.2. Gráficos de la señal rápida

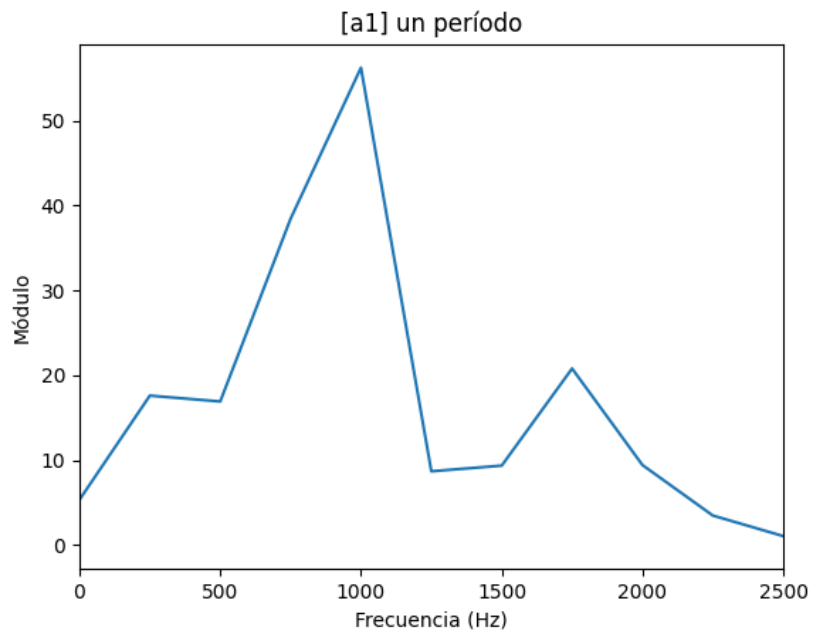


Figura 20: FFT Letra [A1] - Un período - señal rápida.

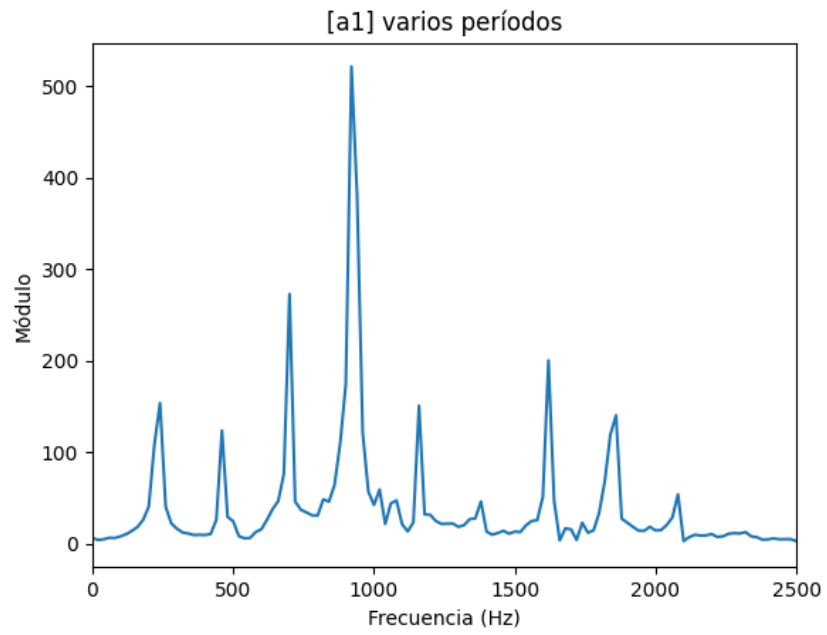


Figura 21: FFT Letra [A1] - Varios períodos - señal rápida.

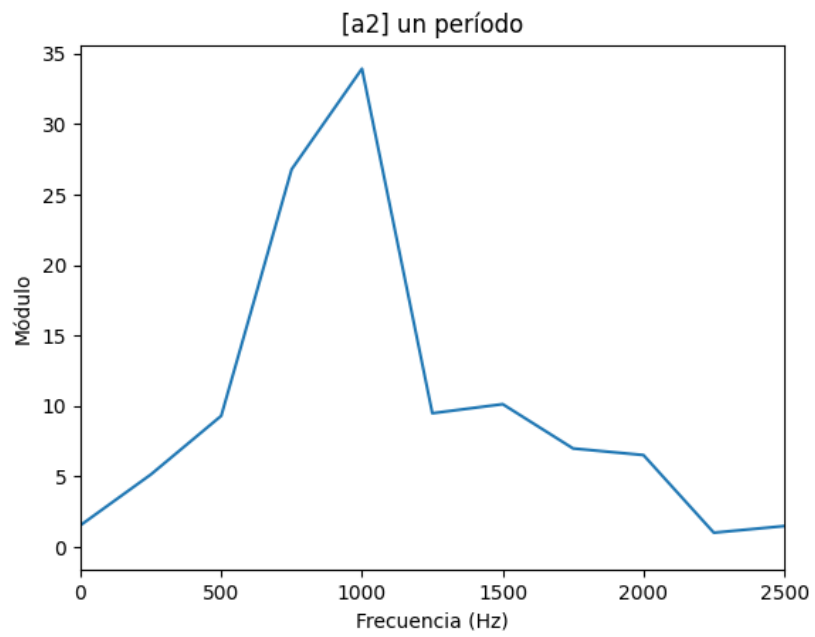


Figura 22: FFT Letra [A2] - Un período - señal rápida.

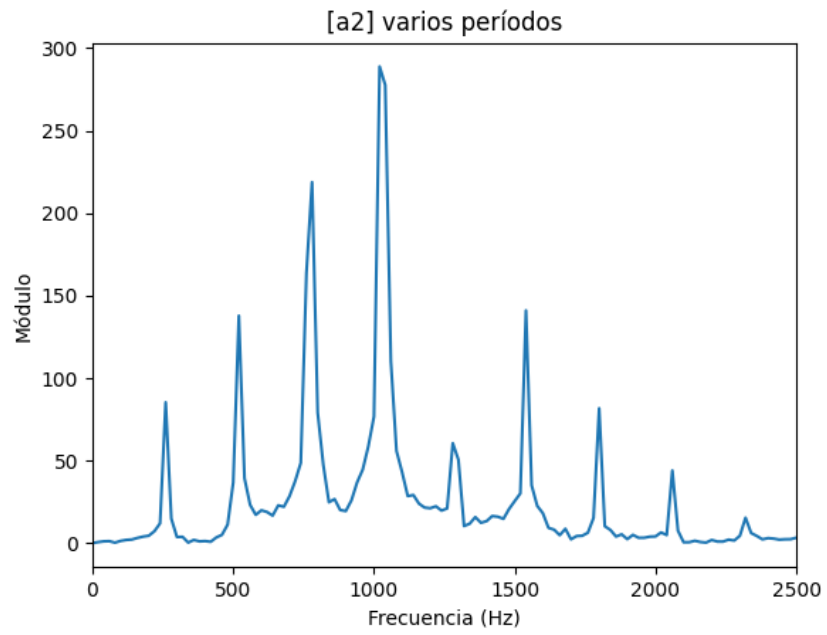


Figura 23: FFT Letra [A2] - Varios períodos - señal rápida.

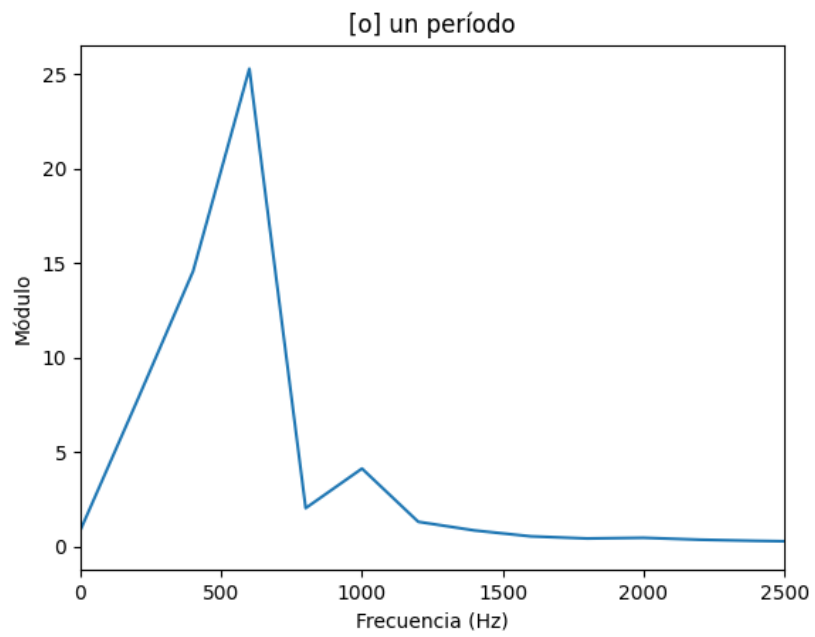


Figura 24: FFT Letra [O] - Un período - señal rápida.

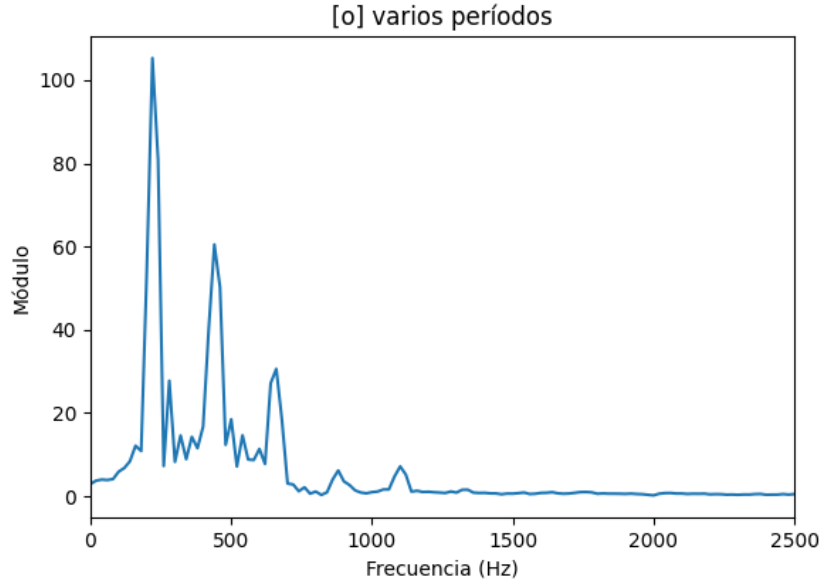


Figura 25: FFT Letra [O] - Varios períodos - señal rápida.

3.3. Tabla de resultados

Cuadro 2: Frecuencias de los primeros máximos de los espectros calculados.

Cantidad de períodos	Señal lenta		Señal rápida	
	1	Varios	1	Varios
Letra [A1]	1000 Hz	[265, 530, 795] Hz	1000 Hz	[240, 460, 700] Hz
Letra [A2]	870 Hz	[260, 520, 780] Hz	1000 Hz	[260, 520, 780] Hz
Letra [O]	500 Hz	[222, 468, 679] Hz	600 Hz	[220, 440, 660] Hz

Cuando se toman varios períodos (tamaño de ventana grande), el espectro muestra múltiples armónicos bien definidos y separados, lo que permite identificar con claridad la frecuencia fundamental F_0 y sus armónicos. Esto se debe a que al tener más muestras, la resolución de la FFT mejora debido a que el ancho de los *lóbulos* es menor y los picos quedan mejor resueltos, pudiendo determinar su posición en el espectro de frecuencias y amplitud con mayor precisión.

En cambio, al tomar un solo período, el número de muestras es mucho menor, por lo que la resolución espectral es baja y esto se traduce en la imposibilidad de identificar los armónicos, pues ocurre el fenómeno de *leakage*. En este caso, el único armónico que se puede identificar con seguridad es el de mayor energía, pero con menor precisión tanto en la amplitud como en su posición en frecuencia real. Mientras que en la señal donde se analizan varios períodos se puede identificar con claridad la frecuencia fundamental, que se aproxima a la calculada de forma gráfica en el punto dos.

Por otro lado, la comparación entre ambas velocidades de locución revela estructuras armónicas consistentes, lo que indica que la rapidez de habla no modifica significativamente la frecuencia fundamental del hablante, sino únicamente la duración de cada vocal.